Teoría de conjuntos

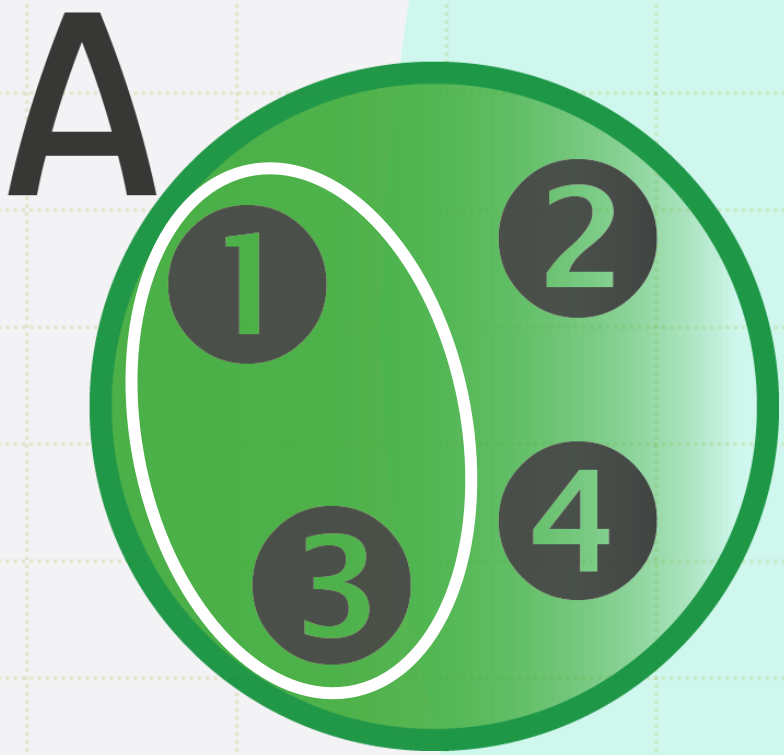
Algebra I – APU – FI UNJU

Teoría de conjuntos

Es una rama de las matemáticas que estudia los conjuntos.

Conjunto

- Es un grupo o colección bien definida, finita o infinita, de objetos en el que el **orden no tiene importancia** y la **multiplicidad** también **es ignorada**.

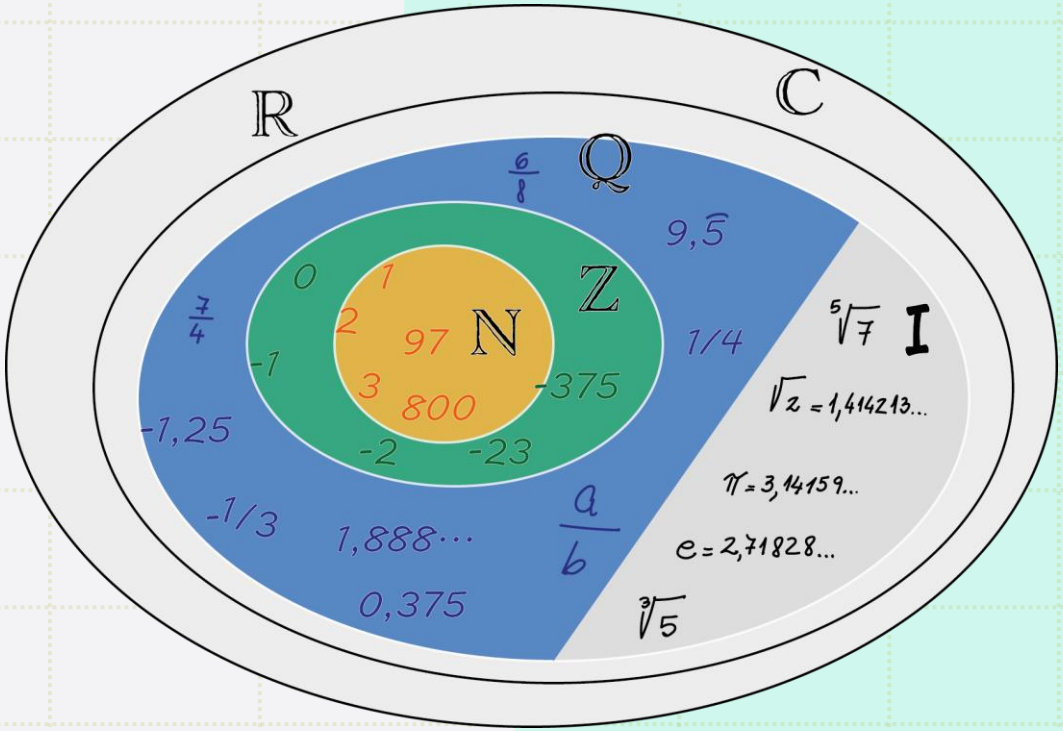


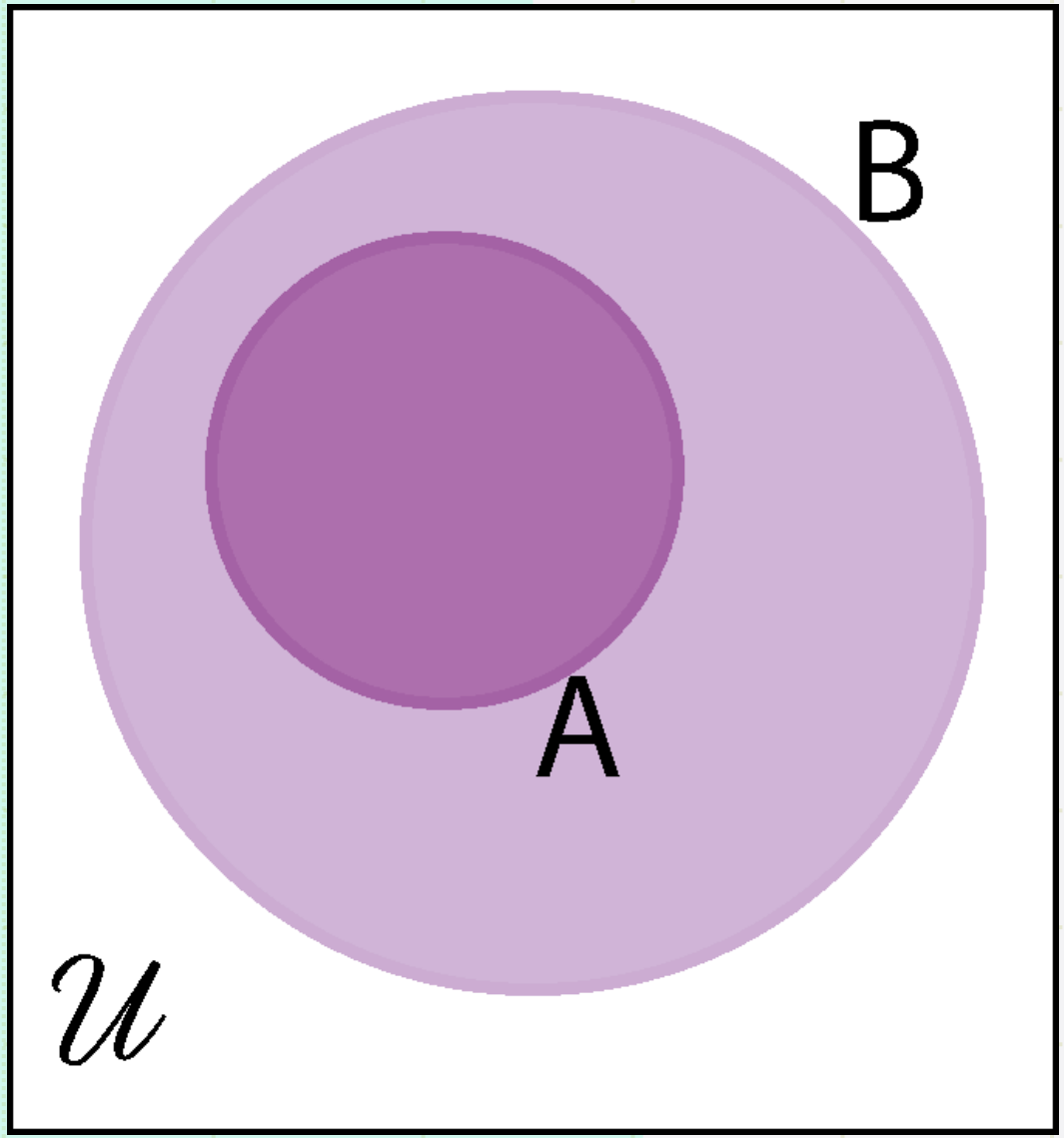
$$A = \{❶, ❷, ❸, ❹\}$$

$$\{❸, ❶\} = \{❶, ❸\} = \{❸, ❶, ❸, ❸\}$$

Diagrama de Venn de los Conjuntos numéricos más utilizados

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$





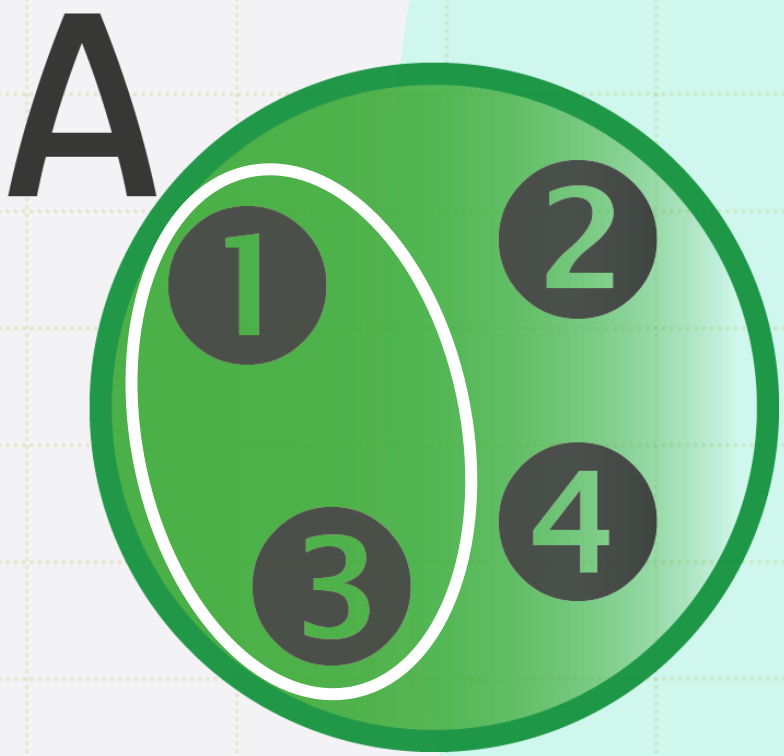
Subconjunto A

$$A \subseteq B$$

- Si cada elemento de A es también un elemento de B se dice que A es un **subconjunto** de B o que A **está contenido** en B

$$\forall x: [x \in A \Rightarrow x \in B]$$

Subconjunto: ejemplo



- Dados los conjuntos {❶, ❷, ❸, ❹} y {❶, ❸}
- {❶, ❸} ⊆ {❶, ❷, ❸, ❹}

  ❶ ∈ {❶, ❸} ⇒ ❶ ∈ {❶, ❷, ❸, ❹}

  ❸ ∈ {❶, ❸} ⇒ ❸ ∈ {❶, ❷, ❸, ❹}

$$A = \{❶, ❷, ❸, ❹\}$$

$$\{❶, ❸\}$$

Subconjunto: ejemplo

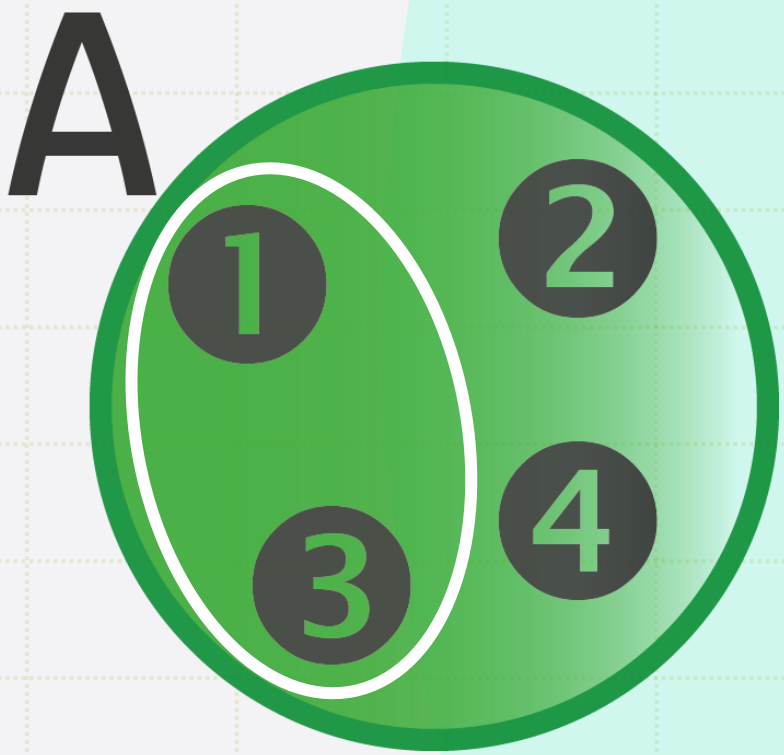
- Dados los conjuntos $\{❶, ❷, ❸, ❹\}$ y $\{❶, ❸\}$
- $\{❶, ❷, ❸, ❹\} \subseteq \{❶, ❷, ❸, ❹\}$

  $❶ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\} \Rightarrow ❶ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\}$

  $❷ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\} \Rightarrow ❷ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\}$

  $❸ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\} \Rightarrow ❸ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\}$

  $❹ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\} \Rightarrow ❹ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\}$



$$A = \{❶, ❷, ❸, ❹\}$$

$$\{❶, ❸\}$$

Subconjunto: resumen de notación

$A \subseteq B$ A **es un subconjunto de** B **o** A **está contenido en** B**.**

$$\forall x: [x \in A \Rightarrow x \in B]$$

$B \supseteq A$ B **contiene al conjunto** A

$A \nsubseteq B$ A **NO es un subconjunto de** B **o** A **NO está contenido en** B**.**

$$\neg(\forall x: [x \in A \Rightarrow x \in B])$$

$$\exists x / [x \in A \wedge x \notin B]$$

Por lo *tanto,* $A \nsubseteq B$ **si existe al menos un elemento** x **en el Universo tal que** x **es miembro de** A **pero** x **no es miembro de** B**.**

Igualdad de conjuntos

- Dos conjuntos A y B son **iguales** si se cumple:

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \; y \; B \subseteq A$$

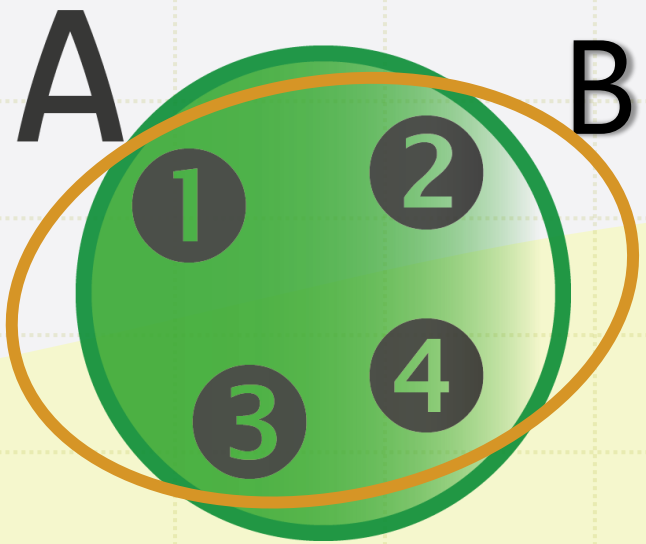
$A \subseteq B$

❶ $\in A \Rightarrow$ ❶ $\in B$

❷ $\in A \Rightarrow$ ❷ $\in B$

❸ $\in A \Rightarrow$ ❸ $\in B$

❹ $\in A \Rightarrow$ ❹ $\in B$



$A = B$

$B \subseteq A$

❶ $\in B \Rightarrow$ ❶ $\in A$

❷ $\in B \Rightarrow$ ❷ $\in A$

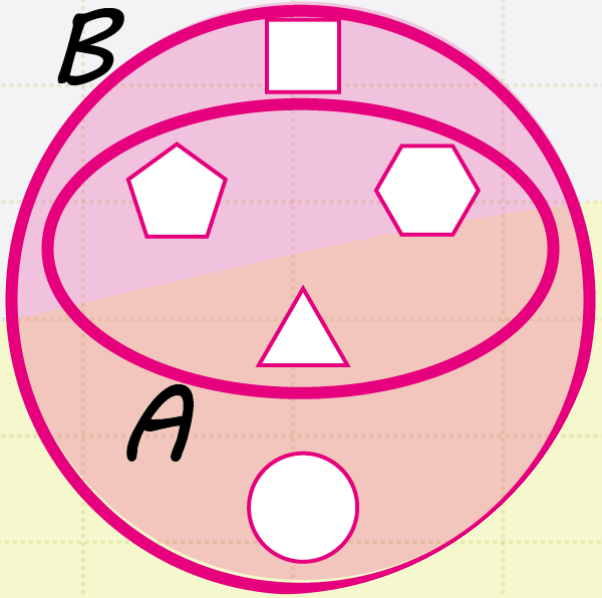
❸ $\in B \Rightarrow$ ❸ $\in A$

❹ $\in B \Rightarrow$ ❹ $\in A$

Conjuntos que no son iguales

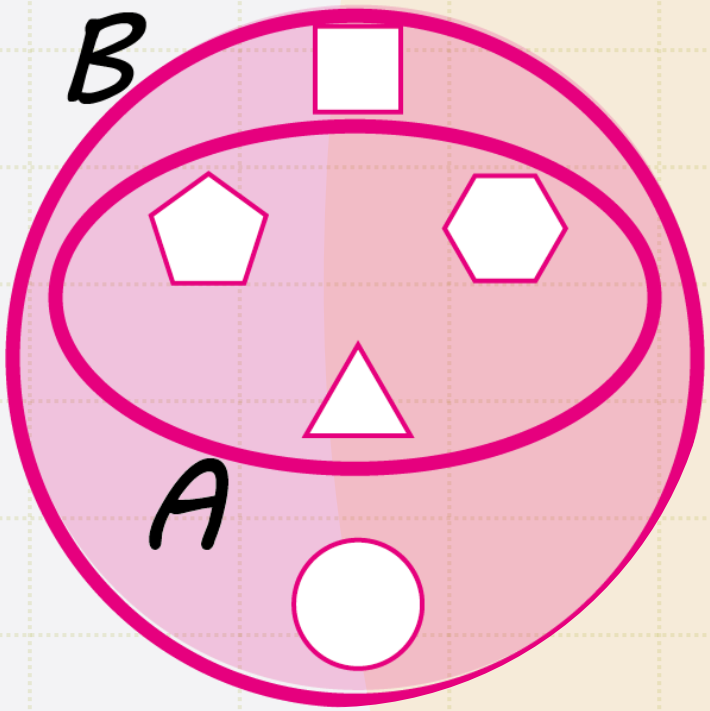
Dos conjuntos A y B no son iguales si y sólo si, (1) existe al menos un elemento $x \in \mathcal{U}$ tal que $x \in A$ pero $x \notin B$, o (2) existe al menos un elemento $y \in \mathcal{U}$ tal que $y \in B$ pero $y \notin A$; o tal vez ocurran (1) y (2).

$$A \neq B \Leftrightarrow A \nsubseteq B \text{ o } B \nsubseteq A$$



Subconjunto propio

$$A \subset B$$



Para remarcar que un conjunto A es subconjunto de B, pero $A \neq B$, se escribe $A \subset B$ (expresando que A es un ***subconjunto propio*** de B).

Si B contiene por lo menos un elemento que no está en A

$A = \{$⬡, ⬠, △$\}$

$B = \{$⬡, □, ⬠, ○, △$\}$

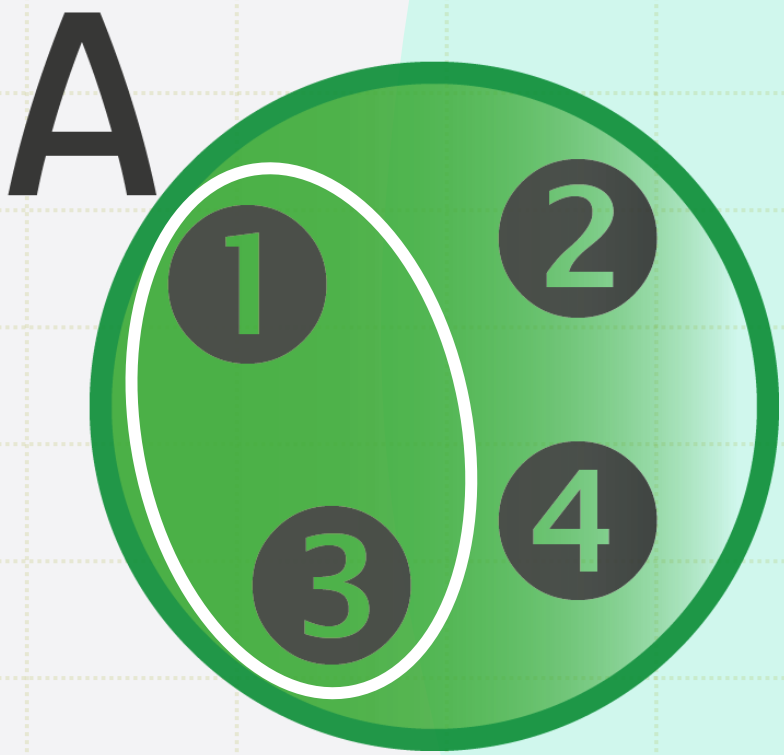
○ $\in \boldsymbol{B} \wedge$ ● $\notin \boldsymbol{A}$

$A \subset B \ \vee \ B \supset A$

Subconjunto: ejemplo

- Dados los conjuntos $\{❶, ❷, ❸, ❹\}$ y $\{❶, ❸\}$
- $\{❶, ❸\} \subset \{❶, ❷, ❸, ❹\}$

$$❶ \in \{❶, ❸\} \Rightarrow ❶ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\}$$
$$❸ \in \{❶, ❸\} \Rightarrow ❸ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\}$$
$$\exists ❷ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\} \wedge ❷ \notin \{❶, ❸\}$$
$$\exists ❹ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\} \wedge ❹ \notin \{❶, ❸\}$$



$$A = \{❶, ❷, ❸, ❹\}$$
$$\{❶, ❸\}$$

$$\{❶, ❸\} \neq \{❶, ❷, ❸, ❹\}$$
$$\{❶, ❸\} \neq A \wedge \{❶, ❸\} \subseteq A \wedge \{❶, ❸\} \subset A$$

Subconjunto: ejemplo

- Dados los conjuntos $\{❶, ❷, ❸, ❹\}$ y $\{❶, ❸\}$
- $\{❶, ❷, ❸, ❹\} \not\subset \{❶, ❷, ❸, ❹\}$

$❶ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\} \Rightarrow ❶ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\}$

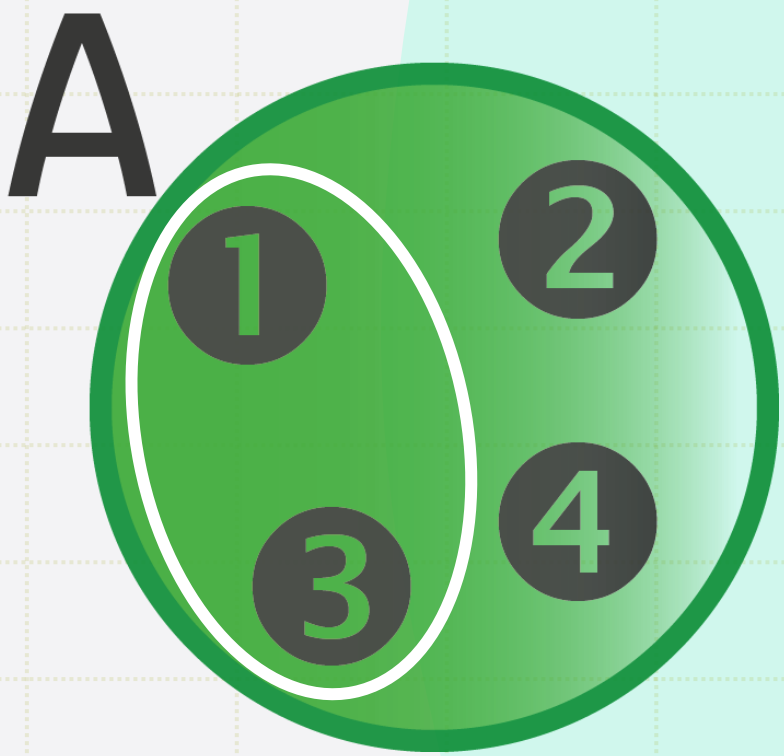
$❷ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\} \Rightarrow ❷ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\}$

$❸ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\} \Rightarrow ❸ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\}$

$❹ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\} \Rightarrow ❹ \in \{❶, ❷, ❸, ❹\}$

$$\{❶, ❷, ❸, ❹\} = \{❶, ❷, ❸, ❹\}$$

$$A = A \wedge A \subseteq A \wedge A \not\subset A$$



$$A = \{❶, ❷, ❸, ❹\}$$

$$\{❶, ❸\}$$

Subconjuntos: ejemplos

$\{1, 3, 5\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ($\{1, 3, 5\}$ es subconjunto de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$)

porque $1 \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $3 \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $5 \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$$A = \{1, 2, 3\}$$

Entonces, $A \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$ y $A \subseteq \{1, 2, 3\}$ and $A \subset \{1, 2, 3, 4\}$, pero A *no es un subconjunto propio* de $\{1, 2, 3\}$ ($A \not\subset \{1, 2, 3\}$)

$A \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$, entonces $\{1, 2, 3, 4\}$ es **superconjunto** de A

Subconjunto: ejemplos

Dados los conjuntos A, C y $\{❶, ❸\}$

$$\{❶, ❸\} \subseteq A \text{ y } \{❶, ❸\} \subset A$$

$$\{❶, ❸\} \subseteq \mathrm{C} \text{ y } \{❶, ❸\} \subset \mathrm{C}$$

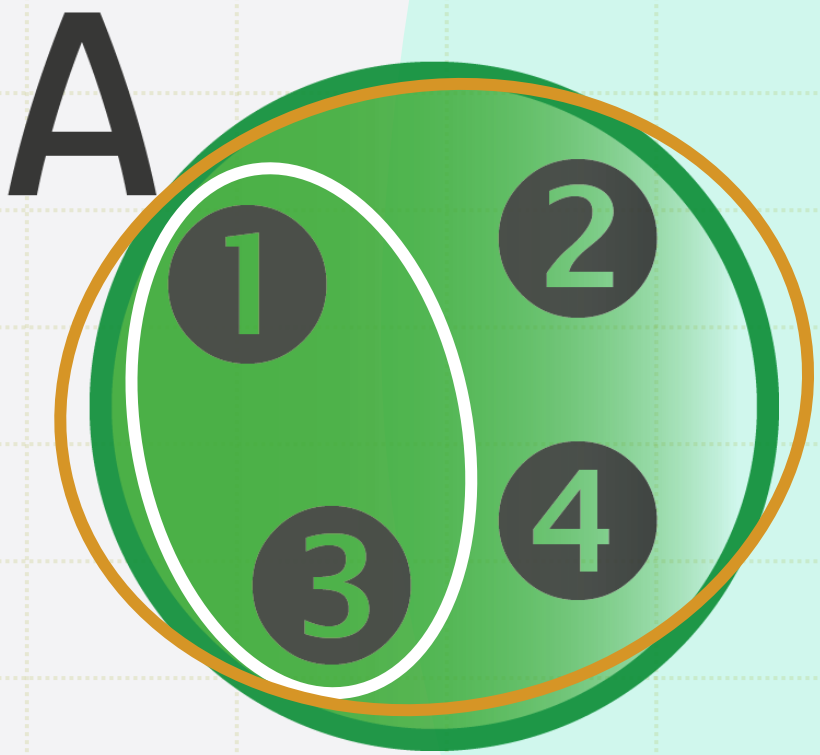
$$A \neq \{❶, ❸\} \text{ y } C \neq \{❶, ❸\}$$

$\{❶, ❸\}$ es subconjunto (subconjunto propio) de A y de C

$$A = C \Leftrightarrow C \subseteq A \wedge A \subseteq \mathrm{C}$$

A es subconjunto de C y C es subconjunto de A

$$A \not\subset C \text{ y } C \not\subset A$$

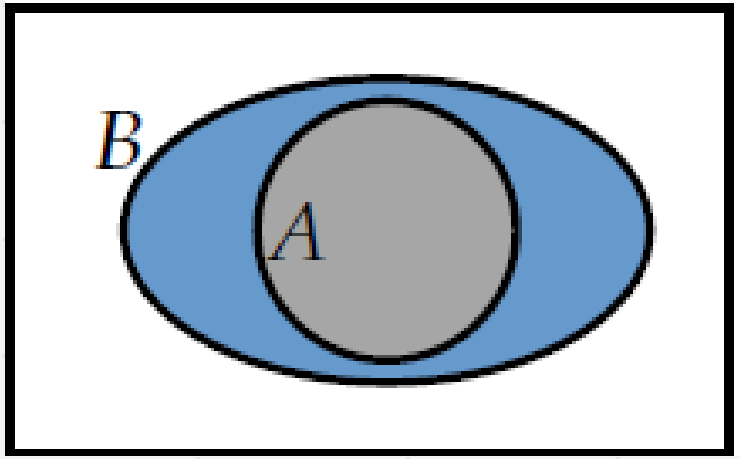


$$A = \{❶, ❷, ❸, ❹\}$$

$$\{❶, ❸\}$$

$$C = \{❶, ❷, ❸, ❹\}$$

Repasando...



En la figura se muestran dos conjuntos que satisfacen $A \subseteq B$ y de forma equivalente $B \supseteq A$.

Los conjuntos satisfacen que $A \subset B$ (y que $B \supset A$) **si hay al menos un elemento** en la zona con sombreado azul.

Los conjuntos satisfacen que $A = B$ si no hay **ningún elemento** en la zona con sombreado azul.

A es subconjunto de B

B es superconjunto de A

A es subconjunto propio de B

B es superconjunto propio de A

$$A \neq B$$

$$A = B$$

Algunos ejemplos

$$\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$A = \{1, 4, 9, 16, \dots, 81\}$ → conjunto finito, $|A| = 9$

$B = \{1, 4, 9, 16\}$ → conjunto finito , $|B| = 4$

$C = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$ → conjunto infinito

$$\boldsymbol{B \subseteq A \ \circ \ A \supseteq B}$$

$$\boldsymbol{B \subset A \ \circ \ A \supset B}$$

Algunos ejemplos

$$\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$A = \{1, 4, 9, 16, \dots, 81\} \rightarrow \boldsymbol{A \neq B}$ **y** $\boldsymbol{A \neq C}$

$B = \{1, 4, 9, 16\} \rightarrow \boldsymbol{B \neq A}$ **y** $\boldsymbol{B \neq C}$

$C = \{2, 4, 6, 8, \dots\} \rightarrow \boldsymbol{C \neq A}$ **y** $\boldsymbol{C \neq B}$

$D = \{x^2 \in \mathbb{Z} | x < 5\} = \{16, 9, 4, 1\} \rightarrow \boldsymbol{B = D}$

Intervalos de números reales

Notación conveniente para subconjuntos de los números reales.

Los símbolos ∞ y $-\infty$ se utilizan para indicar intervalos no acotados ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda

$$a, b \in \mathbb{R};\ a \leq b$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$$

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a < x \leq b\}$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x < b\}$$

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} | x > a\}$$

$$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} | x \geq a\}$$

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} | x < b\}$$

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} | x \leq b\}$$

Teoremas

Sean $A, B, C \subseteq \mathcal{U}$

1. Si $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$, entonces $\mathrm{A} \subseteq C$
2. Si $A \subseteq B$ y $B \subset C$, entonces $\mathrm{A} \subset C$
3. Si $A \subset B$ y $B \subseteq C$, entonces $\mathrm{A} \subset C$
4. Si $A \subset B$ y $B \subset C$, entonces $\mathrm{A} \subset C$

Para tener en cuenta...

Teorema: Para cualquier universo $\mathcal{U}$, con $A \in \mathcal{U}$.

Entonces,

$$\emptyset \subseteq A$$

Si $A \neq \emptyset$, entonces $\emptyset \subset A$

$$A \subseteq A$$

$$A \not\subset A \textbf{ porque } A = A$$

¿Cuál es el número de subconjuntos que puedo armar con los elementos de A?

Si tenemos un conjunto A, con $|A| = 3$ ¿cuántos subconjuntos diferentes podemos hacer?

$$A = \{1, 2, 3\}$$

Con un elemento: $\{1\}, \{2\}, \{3\}$

Con dos elementos: $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$

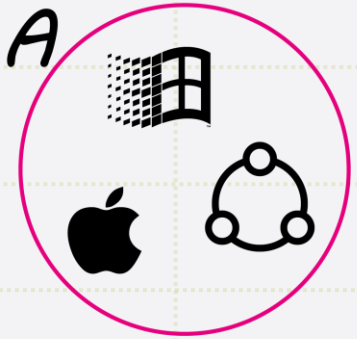
Con tres elementos: $\{1, 2, 3\}$

Con ningún elemento: $\{\quad\} = \emptyset$

En total, podemos armar $2^3 = 8$ subconjuntos

Conjunto Potencia $\mathcal{P}(A)$

Se llama **conjunto potencia** al conjunto de **todos los subconjuntos** de un conjunto A.



$\mathcal{P}(A)$: Conjunto potencia o conjunto de partes de A

Es un conjunto de conjuntos (uno de los más importantes).

Como $\mathcal{P}(A)$ es el conjunto de todos los subconjuntos de A, S va a ser un elemento de $\mathcal{P}(A)$ si $S \subseteq A$.

$$\mathcal{P}(A) = \{S | S \subseteq A\}$$

Hay que tener en cuenta que, por definición, $A \subseteq A$ y $\emptyset \subseteq A$.

$|\mathcal{P}(A)| = 2^n$, si $|A| = n$ (la cardinalidad del conjunto potencia es igual a la potencia n-ésima de 2, donde n es el número de elementos del conjunto A.

Ejemplos de Conjuntos Potencia

Los conjuntos potencia para $\{0\}$, $\{0,1\}$, and $\{0,1,2\}$:

$$P(\{0\}) = \{\{\},\{0\}\}$$
$$\rightarrow n = |\{0\}| = 1 \Rightarrow |\mathcal{P}(\{0\})| = 2^1 = 2$$

$$P(\{0,1\}) = \{\{\},\{0\},\{1\},\{0,1\}\}$$
$$\rightarrow n = |\{0,1\}| = 2 \Rightarrow |\mathcal{P}(\{0,1\})| = 2^2 = 4$$

$$P(\{0,1,2\}) = \{\{\},\{0\},\{1\},\{2\},\{0,1\},\{0,2\},\{1,2\},\{0,1,2\}\}$$
$$\rightarrow n = |\{0,1,2\}| = 3 \Rightarrow |\mathcal{P}(\{0,1,2\})| = 2^3 = 8$$

Bibliografía

- Rosen, Keneth. 2004. *Matemática discreta y sus aplicaciones*. Traducción de PerezMorales, José Manuel. Mcgraw9-Hill/Interamericana de España.
- Grimaldi, Ralph. 1997. Matemáticas discreta y combinatoria. Una introducción con aplicaciones. Addison – Wesley Iberoamericana.
- Jimenez Murillo, José Alfredo. 2009. *Matemáticas para la computación*. Alfaomega Grupo Editor.
- Kolman, Bernard - Busby, Robert C. - Ross, Sharon. 1997. *Estructuras de matemáticas discretas para la computación*. Traducción de Palmas Velasco, Oscar Alfredo. 1997. Prentice – Hall Hispanoamericana – Pearson.
- Epp, Susanna S. 2012. Matemática discreta con aplicaciones. 4° Edición. Cengage Learning. México, D.F.